Pytania sprawdzające PE BiIB

dr inż. A. Dukata, WAT. Odpowiedzi tylko z plików wykładów W03, W04 i W05, z numerami wzorów i slajdów jak w PDF.

Wykład 4: fale TE i TM w falowodach

Pytania ze s. 68. Odpowiedzi tylko z pliku wykładu W04.

1. Akronimy TE, TM, TEM i kryterium podziału

TYP	NAZWA	KRYTERIUM
TEM	poprzeczne elektromagnetyczne (*transverse electromagnetic*)	$E_{0z} = 0,\ H_{0z} = 0$
TE (zwane też H)	poprzeczne elektryczne (*transverse electric*)	$E_{0z} = 0,\ H_{0z} \neq 0$
TM (zwane też E)	poprzeczne magnetyczne (*transverse magnetic*)	$E_{0z} \neq 0,\ H_{0z} = 0$
EH (HE)	hybrydowe (*hybrid*)	$E_{0z} \neq 0,\ H_{0z} \neq 0$

Kryterium to istnienie składowych pola wzdłuż kierunku propagacji fali (oś z).

SLAJD 12

2. Składowa wzdłużna modów TE_{mn} i TM_{mn} w falowodzie prostokątnym

TM_{mn} (wzór 35), $m, n = 1, 2, 3, \ldots$

$$E_{0z}(x, y) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

TE_{mn} (wzór 36), $m, n = 0, 1, 2, \ldots$, nie oba naraz równe 0

$$H_{0z}(x, y) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

Pierwszy wskaźnik dotyczy większego wymiaru przekroju ($a > b$).

SLAJDY 25–26

3. Częstotliwość graniczna modów $\mathrm{TE_{mn}}$ i $\mathrm{TM_{mn}}$ w falowodzie prostokątnym

Liczba falowa odcięcia (wzór 38):

$$k_{mn} = \pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

Częstotliwość graniczna (wzór 41):

$$f_{mn} = \frac{v\,k_{mn}}{2\pi} = \frac{v}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

gdzie $v = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$ to prędkość fali w ośrodku nieograniczonym. Fala propaguje się bez tłumienia, gdy $\omega > \omega_{mn} = vk_{mn}$.

SLAJDY 27–29

4. Najniższa częstotliwość graniczna falowodu prostokątnego i kołowego

- **Prostokątny:** mod $\mathrm{TE_{10}}$ (przy $a > b$), wzór 75

  $$f_{10} = \frac{v}{2a}$$

  Przykład ze slajdu: $a = 2$ cm, powietrze, $f_{10} = \dfrac{3\cdot 10^8}{2\cdot 2\cdot 10^{-2}} = 7{,}5$ GHz.

- **Kołowy:** mod $\mathrm{TE_{11}}$

  $$f_{11} = \frac{v\,\chi'_{11}}{2\pi a} \approx \frac{v}{2\pi a}\cdot 1{,}841$$

  gdzie $\chi'_{11} = 1{,}8412\ldots$ to pierwsze miejsce zerowe pochodnej funkcji Bessela J_1.

Dla kołowego: TM mają $f_{mn} = \dfrac{v\chi_{mn}}{2\pi a}$ (wzór 73), TE mają $f_{mn} = \dfrac{v\chi'_{mn}}{2\pi a}$ (wzór 74).

SLAJDY 30, 47–48

5. Mod podstawowy w falowodzie

Mod podstawowy (dominujący) to mod o **najniższej częstotliwości odcięcia**.

- falowód prostokątny: TE_{10}
- falowód kołowy: TE_{11}

Wymiary można dobrać tak, że w określonym zakresie częstotliwości propaguje się tylko mod podstawowy.

SLAJDY 34, 49

6. Długość fali w falowodzie a długość fali w przestrzeni swobodnej

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \frac{\omega_{mn}^2}{\omega^2}}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \frac{f_{mn}^2}{f^2}}} \qquad (49)$$

Zawsze $\lambda > \lambda_0$. Tu $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, $\lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0}$, a $k = k_0\sqrt{1 - \omega_{mn}^2/\omega^2}$ (wzór 48).

SLAJD 32

7. Impedancja falowa i jej postać dla modu podstawowego

Impedancja falowa łączy poprzeczne składowe pola:

$$\mathbf{E}_T = Z_{TE}\,\mathbf{H}_T \times \hat{z}\ \ (\text{TE}), \qquad \mathbf{H}_T = \frac{1}{Z_{TM}}\,\hat{z} \times \mathbf{E}_T\ \ (\text{TM})$$

Wzór 21 (Z i k_0 to impedancja właściwa i liczba falowa w przestrzeni swobodnej):

$$Z_{TE} = \frac{\omega\mu}{k} = Z\,\frac{k_0}{k}, \qquad Z_{TM} = \frac{k}{\omega\varepsilon} = Z\,\frac{k}{k_0}$$

Dla modu podstawowego TE_{10} w falowodzie prostokątnym:

$$Z_{TE} = \frac{Z}{\sqrt{1 - \dfrac{f_{10}^2}{f^2}}}, \qquad E_y = -Z_{TE}\,H_x$$

Składowe TE_{10}: $H_z = H_0 \cos\frac{\pi x}{a}\,e^{j(\omega t - kz)}$, $H_x = \frac{jka}{\pi} H_0 \sin\frac{\pi x}{a}\,e^{j(\omega t - kz)}$, $E_y = -Z_{TE}H_x$. Tylko te trzy są niezerowe.

SLAJDY 16–17, 36

Wykład 3: fala padająca na granicę dwóch ośrodków

Pytania ze s. 57. Odpowiedzi tylko z pliku wykładu W03.

1. Trzy prawa optyki geometrycznej

- **I prawo:** wektory falowe fali padającej, odbitej i przechodzącej leżą w jednej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną padania. Wyznaczają ją wektor falowy fali padającej i normalna do granicy ośrodków.
- **II prawo (odbicia):** kąt padania jest równy kątowi odbicia.

$$\theta_I = \theta_R \qquad (40)$$

- **III prawo (załamania, Snelliusa):**

$$\frac{\sin\theta_T}{\sin\theta_I} = \frac{k_I}{k_T} = \frac{n_1}{n_2} \qquad (44)$$

gdzie $n = \dfrac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$, a kąty mierzymy od normalnej do granicy.

SLAJDY 28, 30, 32

2. Współczynniki odbicia Γ i transmisji T pola elektrycznego przez impedancje ośrodków

Γ to stosunek amplitudy pola elektrycznego fali odbitej do amplitudy fali padającej w płaszczyźnie rozdziału ($z = 0$). T to analogiczny stosunek dla fali przechodzącej.

$$\Gamma = \frac{E_R}{E_I} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{E_T}{E_I} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = 1 + \Gamma$$

Impedancje właściwe ośrodków bezstratnych: $Z_1 = \sqrt{\mu_1/\varepsilon_1}$, $Z_2 = \sqrt{\mu_2/\varepsilon_2}$. Dla próżni $Z_0 \approx 120\pi\ \Omega \approx 377\ \Omega$.

Dla ośrodków bezstratnych moce:

$$R_P = |\Gamma|^2, \qquad T_P = 1 - |\Gamma|^2$$

SLAJDY 5, 9, 12

3. Współczynnik fali stojącej WFS i jego związek z $|\Gamma|$

WFS to stosunek maksymalnego do minimalnego modułu natężenia pola elektrycznego w ośrodku 1 (przy padaniu prostopadłym). Moduł pola oscyluje, bo fala padająca i odbita się sumują:

$$|E_1|_{max} = |E_I|\,(1+|\Gamma|), \qquad |E_1|_{min} = |E_I|\,(1-|\Gamma|)$$

$$\mathrm{WFS} = \frac{|E_1|_{max}}{|E_1|_{min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}, \qquad |\Gamma| = \frac{\mathrm{WFS}-1}{\mathrm{WFS}+1}$$

SLAJDY 16–17

4. Wzory Fresnela dla padania prostopadłego

$$E_R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\,E_I, \qquad E_T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}\,E_I$$

Wynikają z warunków brzegowych (ciągłość składowych stycznych E i H):

$$E_I + E_R = E_T, \qquad \frac{E_I - E_R}{Z_1} = \frac{E_T}{Z_2}$$

Moce: $R_P = \dfrac{(Z_2-Z_1)^2}{(Z_1+Z_2)^2}$, $T_P = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$, $R_P + T_P = 1$.

SLAJDY 7–11

5. Wzory Fresnela, polaryzacja prostopadła do płaszczyzny padania (s)

Oznaczenia (wzór 48):

$$a = \frac{\cos\theta_T}{\cos\theta_I}, \qquad b = \frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{E_R}{E_I} = \frac{1-ab}{1+ab}, \qquad \frac{E_T}{E_I} = \frac{2}{1+ab} \qquad (59)$$

Moce:

$$R_{P\perp} = \left(\frac{1-ab}{1+ab}\right)^2, \qquad T_{P\perp} = ab\left(\frac{2}{1+ab}\right)^2, \qquad R_{P\perp} + T_{P\perp} = 1$$

SLAJDY 35–36, 40, 43

6. Wzory Fresnela, polaryzacja równoległa do płaszczyzny padania (p)

Te same oznaczenia a i b (wzór 69):

$$\frac{E_R}{E_I} = \frac{a-b}{a+b}, \qquad \frac{E_T}{E_I} = \frac{2}{a+b} \qquad (72)$$

Wynikają z warunków $E_I + E_R = aE_T$ oraz $E_I - E_R = bE_T$. Moce:

$$R_{P\parallel} = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2, \qquad T_{P\parallel} = ab\left(\frac{2}{a+b}\right)^2, \qquad R_{P\parallel} + T_{P\parallel} = 1$$

SLAJDY 46–48

7. Kąt Brewstera i jego tangens dla ośrodków niemagnetycznych

Kąt Brewstera θ_B to kąt padania, przy którym fala spolaryzowana równolegle do płaszczyzny padania nie ma fali odbitej ($E_R = 0$, czyli $a = b$). Wtedy $\theta_T = \frac{\pi}{2} - \theta_B$.

Dla ośrodków niemagnetycznych ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$):

$$\operatorname{tg} \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \qquad (76), (84)$$

Wiązka padająca pod kątem Brewstera daje wiązkę odbitą całkowicie spolaryzowaną prostopadle do płaszczyzny padania. Dla polaryzacji s takiego wygaszenia nie ma.

SLAJDY 49–52

Wykład 5: fale TEM w linii współosiowej

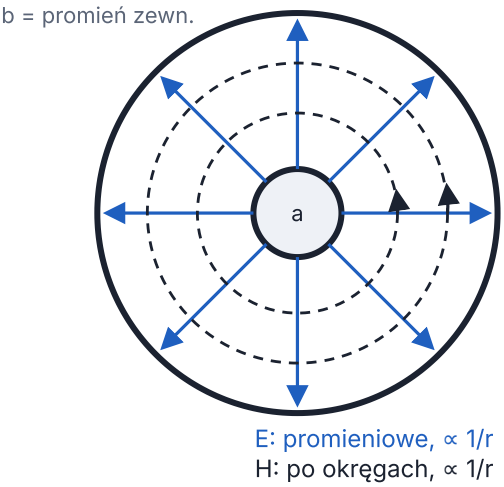
Pytania ze s. 58. Odpowiedzi tylko z pliku wykładu W05.

1. Definicja prowadnicy falowej

Prowadnicą falową nazywamy układ powierzchni materialnych lub struktur służących do prowadzenia fal elektromagnetycznych ([IEEE 100], s. 1273).

SLAJD 2

2. Rozkład pól EM w linii współosiowej (szkic)



Fala TEM biegnie wzdłuż osi z. Pole elektryczne jest promieniowe, pole magnetyczne ma kształt okręgów wokół przewodu wewnętrznego, $E \perp H \perp z$ (wzory 34 i 35):

$$\mathbf{E} = \frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{r}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{Z}\frac{U_0}{\ln\frac{b}{a}}\frac{1}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{\varphi}$$

Największe pole elektryczne jest na przewodzie wewnętrznym ($r = a$): $E_0 = \dfrac{U_0}{a\ln(b/a)}$. Wtedy:

$$\mathbf{E} = E_0\frac{a}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{r}, \qquad \mathbf{H} = \frac{1}{Z}E_0\frac{a}{r}\,e^{j(\omega t - kz)}\,\hat{\varphi}$$

Szkic jest mój, oparty na wzorach i rysunkach ze slajdów 9 i 30 (rysunek „Pola w przekroju linii transmisyjnej" z oznaczeniami E_r, H_φ). Na kartkówce możesz narysować ten ze slajdu 30.

SLAJDY 9, 15–17, 30

3. Zależność między poprzecznymi wektorami pola H i E w linii współosiowej

Taka sama jak dla fali płaskiej w przestrzeni swobodnej (wzór 14), bo fale TEM opisują równania elektrostatyki i magnetostatyki:

$$\mathbf{H}_T = \frac{1}{Z}\,\hat{z} \times \mathbf{E}_T, \qquad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

W linii współosiowej: $H_{0\varphi} = \dfrac{E_{0r}}{Z}$. Ponadto liczba falowa $k = k_0 = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ (wzór 13).

SLAJDY 8, 16, 28

4. Przybliżenie quasi-statyczne w obwodach prądu przemiennego

Teoria obwodów prądu stałego (m.in. prawa Kirchhoffa) wynika z magnetostatyki i elementów elektrostatyki. Dla obwodów prądu przemiennego o dostatecznie wolnych zmianach prądu, czyli małych częstotliwościach, indukowane składowe pól elektrycznego i magnetycznego są pomijalnie małe. Wtedy można stosować zależności dla pól statycznych. Takie pola nazywamy **quasi-statycznymi**.

Kiedy można je stosować: gdy największy wymiar geometryczny obwodu D jest dużo mniejszy od długości fali λ:

$$D \ll \lambda$$

Przykład ze slajdu: $f = 50$ Hz daje $\lambda = c/f \approx 5996$ km. Dla wyższych częstotliwości trzeba się liczyć z błędami, bo pomijamy dynamiczną część równań Maxwella.

SLAJDY 20–21

5. Definicja impedancji charakterystycznej

Impedancja charakterystyczna (*characteristic impedance*) w linii transmisyjnej to stosunek zespolonego napięcia pomiędzy przewodami do zespolonego natężenia prądu na przewodach, określonych na wspólnej płaszczyźnie odniesienia (referencyjnej), dla pojedynczej biegnącej fali TEM [IEEE Std 211-1997].

Dla linii współosiowej (wzór 46):

$$Z_c = \frac{U_0}{I_0} = Z\,\frac{1}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

SLAJD 28

6. Zależność między impedancją charakterystyczną a falową w linii współosiowej

Impedancja falowa jest równa impedancji właściwej ośrodka (wzór 47):

$$Z_f = \frac{E_\perp}{H_\perp} = \frac{E_{0r}}{H_{0\varphi}} = Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

Impedancja charakterystyczna zależy dodatkowo od geometrii linii:

$$Z_c = Z_f \cdot \frac{1}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

SLAJD 28

7. Pojemność i indukcyjność jednostkowa linii współosiowej (bez strat)

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}\ \left[\mathrm{F}\cdot\mathrm{m}^{-1}\right], \qquad L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\ \left[\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}\right]$$

Pojemność wyznaczono z prawa Gaussa jako $C\Delta z = Q/U_0$ (wzór 50 i dalej). Indukcyjność wyznaczono ze strumienia indukcji magnetycznej $\Phi_B = L\,\Delta z\, I_0$ (wzory 54–56).

SLAJDY 32, 34, 35